

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ระบบทำนายความเสี่ยงการคืนสินค้า (Return Risk Prediction System)

อ้างอิงตาม ER Diagram: ER-Diagram.html | ข้อมูลตัวอย่างจาก PostgreSQL จริง

วันที่จัดทำ: พฤษภาคม 2026

1. ตาราง customers — ข้อมูลลูกค้า

เก็บข้อมูลโปรไฟล์และพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย | ข้อมูลจริง: 500 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
customer_id	VARCHAR / text	CXXXX	6	รหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	C0001
customer_name	VARCHAR / text	Free Text	18	ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า	Anong Suksamran
customer_phone	VARCHAR / text	XXX-XXX-XXXX	13	เบอร์โทรศัพท์ สำหรับ Call Center ติดต่อ	085-939-1126
gender	VARCHAR / text	Enum	7	เพศของลูกค้า : Male / Female / Other - ใช้วิเคราะห์ return behavior แยกตามเพศ	Female
age	INTEGER	Numeric (จำนวนเต็ม)		อายุของลูกค้า (ปี) - ใช้เป็น feature ทำนาย เช่น กลุ่มอายุที่คืนสินค้าบ่อย	32
membership_tier	VARCHAR / text	Enum	9	ระดับสมาชิก: Bronze / Silver / Gold / Platinum	Platinum
preferred_channel	VARCHAR / text	Enum	4	ช่องทางการซื้อที่ลูกค้าถนัด: App / TV / LINE / Shopee / TikTok	App
province	VARCHAR / text	Free Text	20	ที่อยู่ของลูกค้า (จังหวัด) ที่ใช้ในการส่งสินค้า	Nonthaburi
registration_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่ลูกค้าลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรก	2024-07-21 00:00:00
customer_age_days	INTEGER	Numeric (จำนวนเต็ม)		จำนวนวันที่เป็นสมาชิก นับจากวันสมัครถึงวันสั่งซื้อ	660

2. ตาราง products — ข้อมูลสินค้า

เก็บรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ / ข้อมูลจริง: 20 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
product_id	VARCHAR / text	PRDXXX	7	รหัสสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	PRD001
product_name	VARCHAR / text	Free Text	50	ชื่อสินค้า	Cotton T-Shirt
category	VARCHAR / text	Enum	50	หมวดหมู่สินค้า / ประเภทสินค้า: Fashion / Electronics / Home_Appliance / ฯลฯ	Fashion
brand	VARCHAR / text	Free Text	100	แบรนด์สินค้า	UniStyle
supplier_id	VARCHAR / text	SUPXXX	7	FK → suppliers รหัสซัพพลายเออร์ที่จัดจำหน่ายสินค้านี้	SUP001
unit_price	NUMERIC / double precision	Decimal(8,2)	8	ราคาสินค้าต่อหน่วย (บาท)	290
is_fragile	BOOLEAN	true / false		ระบุว่าสินค้าแตกหักง่ายหรือไม่ (สินค้าชำรุด / แตกง่าย / บอบบาง)	false
product_rating	NUMERIC / double precision	Decimal(4,2) (1-5)	4	คะแนนความพึงพอใจของสินค้าหรือคะแนนรีวิวเฉลี่ยของสินค้า (1.0 - 5.0)	4.5

3. ตาราง suppliers — ข้อมูลซัพพลายเออร์

เก็บข้อมูลบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า / ข้อมูลจริง: 10 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
supplier_id	VARCHAR / text	SUPXXX	7	รหัสซัพพลายเออร์ที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	SUP001
supplier_name	VARCHAR / text	Free Text	50	ชื่อบริษัทซัพพลายเออร์	Thai Fashion Co.
contact	VARCHAR / text	XX-XXX-XXXX	12	เบอร์โทรติดต่อซัพพลายเออร์	02-202-0001

4. ตาราง couriers — ข้อมูลบริษัทขนส่ง

เก็บรายละเอียดบริษัทขนส่งและ performance metrics ที่ใช้เป็น feature ใน ML model | ข้อมูลจริง: 3 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
courier_id	VARCHAR / text	COURXX	7	รหัสบริษัทขนส่งที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	COUR01
courier_name	VARCHAR / text	Free Text	13	ชื่อบริษัทขนส่ง	FastShip
courier_type	VARCHAR / text	Enum	20	ประเภทบริการ: Express / Standard / Eco	Express
avg_delivery_days	NUMERIC / double precision	Decimal(3,2)	3	จำนวนวันส่งเฉลี่ยของบริษัทขนส่งนี้	1.5
damage_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(3,2) (0-1)	3	อัตราสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง — ใช้เป็น feature ทำนายการคืนสินค้า	0.01
coverage_region	VARCHAR / text	Free Text	20	ภูมิภาคที่ให้บริการ	Nationwide

5. ตาราง promotions — ข้อมูลโปรโมชั่น

เก็บแคมเปญส่งเสริมการขาย — *discount_rate* ถูก map เป็น *campaign_discount_pct* ใน *orders* /
ข้อมูลจริง: 4 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
promo_id	VARCHAR / text	PROMO_XXX	10	รหัสโปรโมชั่นที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	PROMO_001
promo_name	VARCHAR / text	Free Text	50	ชื่อแคมเปญโปรโมชั่น	New Year Mega Sale
promo_type	VARCHAR / text	Enum	20	ประเภทโปรโมชั่น: Campaign / None	Campaign
discount_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(3,2) (0-1)	3	อัตราส่วนลดของแคมเปญนี้ ถูกใช้เป็น <i>campaign_discount_pct</i> ใน <i>orders</i> (0 = ไม่มีส่วนลด)	0.1
start_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่เริ่มโปรโมชั่น	2025-01-01 00:00:00
end_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น (PROMO_NONE ใช้ 2030-01-01 เป็น placeholder)	2025-01-31 00:00:00

6. ตาราง orders — ข้อมูลคำสั่งซื้อ (ตารางหลัก)

ตารางศูนย์กลางของระบบ เชื่อมลูกค้า สินค้า ขนส่ง และโปรโมชั่น | ข้อมูลจริง: 5,000 rows (5 pages x 1,000)

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
order_id	VARCHAR / text	ORDXXXXX	9	รหัสคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	ORD00001
customer_id	VARCHAR / text	CXXXXX	7	FK → customers รหัสลูกค้าที่สั่งซื้อ	C0331
product_id	VARCHAR / text	PRDXXX	7	FK → products รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ	PRD007
courier_id	VARCHAR / text	COURXX	7	FK → couriers รหัสบริษัทขนส่ง	COUR01
promo_id	VARCHAR / text	PROMO_XXX	11	FK → promotions รหัสโปรโมชั่นที่ใช้ (PROMO_NONE = ไม่มีโปรโมชั่น)	PROMO_001
order_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อ	2025-01-01 05:00:00
expected_delivery_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่คาดว่าจะสินค้าถึงมือลูกค้า	2025-01-02 05:00:00
delivery_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่สินค้าถึงมือลูกค้าจริง	2025-01-03 05:00:00
delivery_time_expected_days	INTEGER	Numeric (1, 2, 3...)		จำนวนวันที่คาดว่าจะใช้ในการขนส่ง	1
channel_type	VARCHAR / text	Enum	20	ช่องทางสั่งซื้อ: Shopee / Mobile_App / TikTok / TV_Show	Shopee
payment_method	VARCHAR / text	Enum	20	วิธีชำระเงิน: COD / Credit_Card / Bank_Transfer	COD
quantity	INTEGER	Numeric (จำนวนเต็ม)		จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ	2
unit_price	NUMERIC / double precision	Decimal(8,2)	8	ราคาสินค้าต่อหน่วย ณ เวลาที่สั่ง	990

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
tier_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2) (0-1)	10	% ส่วนลดจากระดับสมาชิก: Bronze=0.05 / Silver=0.10 / Gold=0.15 / Platinum=0.20	0.05
campaign_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2) (0-1)	10	% ส่วนลดจากแคมเปญสินค้า มาจาก discount_rate ใน promotions (0 = ไม่มีแคมเปญ)	0.1
total_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2) (0-1)	10	% ส่วนลดรวม = tier_discount_pct + campaign_discount_pct	0.15
discount_applied_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	10	มูลค่าส่วนลดเป็นบาท = (unit_price x quantity) x total_discount_pct	99
total_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(8,2)	8	ยอดชำระสุทธิ = (unit_price x quantity) - discount_applied_amount	1881
delivery_days	INTEGER	Numeric (จำนวนเต็ม)		จำนวนวันขนส่งจริง ใช้เปรียบเทียบกับ delivery_time_expected_days	2
is_repurchased_item	INTEGER	0 / 1		สินค้าชิ้นนี้ลูกค้าเคยซื้อมาก่อนหรือไม่: 1=เคยซื้อ, 0=ไม่เคย	0
order_hour	INTEGER	0 - 23		ชั่วโมงที่สั่งซื้อ ใช้ดู pattern เช่น ดึกมักคืนสินค้าสูง	5
days_since_last_order	INTEGER	Numeric / -1		จำนวนวันห่างจาก order ก่อนหน้า (-1 ถ้าเป็น order แรกของลูกค้า)	-1
hist_order_count	INTEGER	Numeric (จำนวนเต็ม)		จำนวน order สะสมทั้งหมดของลูกค้าก่อน order นี้	0
hist_return_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(8,2) (0-1)	8	อัตราคืนสินค้าสะสมของลูกค้าก่อน order นี้ (0.0 - 1.0)	0
is_returned	INTEGER	0 / 1		Target Variable: 1 = คืนสินค้า, 0 = ไม่คืนสินค้า	1

7. ตาราง returns — ข้อมูลการคืนสินค้า

เก็บรายละเอียดทุก event การคืนสินค้า / ข้อมูลจริง: 1,514 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
return_id	VARCHAR / text	RETXXXXX	9	รหัสการคืนสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	RET00001
order_id	VARCHAR / text	ORDXXXXX	9	FK → orders รหัสคำสั่งซื้อที่ถูกคืน	ORD00001
customer_id	VARCHAR / text	CXXXXX	7	FK → customers รหัสลูกค้าที่คืน (denormalized จาก orders เพื่อ query เร็วขึ้น)	C0331
return_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วันที่ลูกค้าเริ่มดำเนินการคืนสินค้า	2025-01-06 05:00:00
return_reason	VARCHAR / text	Enum	50	เหตุผลที่คืน: Defective / Wrong Item / Changed Mind / Better Price Elsewhere	Defective
return_scenario	VARCHAR / text	Enum	15	บริบทของการคืน ปัจจุบันมีค่าเดียว: Standard Return (เป็นการบอกสถานะ / บริบทว่าเป็นการคืนแบบปกติ)	Standard Return
item_condition	VARCHAR / text	Enum	20	สภาพสินค้าตอนรับคืน: Unopened / Used / Defective / Damaged Packaging	Unopened
return_status	VARCHAR / text	Enum	20	สถานะการดำเนินการคืน ปัจจุบันมีค่าเดียว: Completed	Completed
refund_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	10	จำนวนเงินที่คืนให้ลูกค้า (อาจน้อยกว่า total_amount ถ้าคืนบางส่วน)	1881

8. ตาราง risk_scores — คะแนนความเสี่ยงจาก ML Model

เก็บผลลัพธ์การประเมินความเสี่ยงการคืนสินค้าของแต่ละ order / ข้อมูลจริง: 5,000 rows

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
score_id	VARCHAR / text	SCRXXXXX	9	รหัสการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key)	SCR00001
order_id	VARCHAR / text	ORDXXXXX	9	FK → orders รหัสคำสั่งซื้อที่ถูกประเมิน	ORD00001
risk_score	NUMERIC / double precision	Decimal(8,2) (0-1)	8	คะแนนความน่าจะเป็นที่จะเกิดการคืนสินค้า (0.0 - 1.0)	0.34
risk_tier	VARCHAR / text	Enum	10	ระดับความเสี่ยง: Low / Medium / High	High
scored_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	6	วัน-เวลาที่ ML model ประเมินผล	2025-01-01 05:00:00
shap_values	VARCHAR / text (JSON)	JSON Object	Variable	ปัจจัยหลักที่ทำให้ model ให้คะแนนความเสี่ยงนั้น (SHAP explanation)	{"rating": 0.1, "history": 0.2}

ตาราง order_history_complete_v2

เป็นการรวมตารางทั้ง 8 ตารางมี customers, products, couriers, orders, promotions, risk_scores, returns, suppliers และ JOIN TABLE รวมเป็นตารางเดียว เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อไป

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
Group 1: Meta Info — ระบุตัวตนและติดตาม record (ไม่ใช้ใน ML Model)					
order_id	VARCHAR / text	ORDXXXXX	36	รหัสคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน (Primary Key) — มาจากตาราง orders	ORD00001
order_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อ — มาจากตาราง orders	2025-01-01 05:00:00
expected_delivery_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่คาดว่าจะสินค้าถึงมือลูกค้า — มาจากตาราง orders	2025-01-02 05:00:00
delivery_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่สินค้าถึงจริง (Post-Order) — มาจากตาราง orders	2025-01-03 05:00:00
customer_id	VARCHAR / text	CXXXX	36	รหัสลูกค้า — JOIN จาก customers	C0331
customer_name	VARCHAR / text	Free Text	100	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า — JOIN จาก customers	Anong Suksamran
customer_phone	VARCHAR / text	XXX-XXX-XXXX	10	เบอร์โทรศัพท์ — JOIN จาก customers	085-939-1126
registration_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่สมัครสมาชิก — JOIN จาก customers	2024-07-21 00:00:00
product_id	VARCHAR / text	PRDXXX	36	รหัสสินค้า — JOIN จาก products	PRD007
product_name	VARCHAR / text	Free Text	200	ชื่อสินค้า — JOIN จาก products	Bluetooth Speaker
supplier_id	VARCHAR / text	SUPXXX	36	รหัสซัพพลายเออร์ — JOIN จาก products → suppliers	SUP008
supplier_name	VARCHAR / text	Free Text	200	ชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ — JOIN จาก suppliers	GadgetWorld
supplier_contact	VARCHAR / text	XX-XXX-XXXX	100	เบอร์ติดต่อซัพพลายเออร์ — JOIN จาก suppliers	02-120-0008
courier_id	VARCHAR / text	COURXX	36	รหัสบริษัทขนส่ง — JOIN จาก couriers	COUR01
promo_id	VARCHAR / text	PROMO_XXX	36	รหัสโปรโมชั่น — JOIN จาก promotions	PROMO_001

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
score_id	VARCHAR / text	SCRXXXXX	36	รหัสการประเมินความเสี่ยง — JOIN จาก risk_scores	SCR00001
scored_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่เวลาที่ ML model ประเมินผล — JOIN จาก risk_scores	2025-01-01 05:00:00
Group 2: Customer Features — คุณลักษณะและพฤติกรรมลูกค้า (ใช้ใน ML Model ☒)					
membership_tier	VARCHAR / text	Enum	10	ระดับสมาชิก: Bronze/Silver/Gold/Platinum — JOIN จาก customers → ส่งผลต่อ tier_discount_pct โดยตรง	Platinum
preferred_channel	VARCHAR / text	Enum	20	ช่องทางที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด — JOIN จาก customers	App
province	VARCHAR / text	Free Text	50	จังหวัดที่จัดส่ง — JOIN จาก customers → ใช้วิเคราะห์ High-Risk Zone	Nonthaburi
gender	VARCHAR / text	Enum (Male/Female/Other)	7	เพศของลูกค้า — JOIN จาก customers → (อาจเชื่อมโยงกับ Return Rate ในบางหมวดหมู่เช่น Fashion)	Female
age	INTEGER	NUMERIC (จำนวนเต็ม)		อายุของลูกค้า (ปี) — JOIN จาก customers → (ใช้วิเคราะห์พฤติกรรม Bracketing ตามช่วงวัย)	28
customer_age_days	BIGINT	Numeric >= 0	8	จำนวนวันที่เป็นสมาชิก = order_date - registration_date — JOIN จาก customers	660
days_since_last_order	INTEGER	Numeric / -1	4	วันห่างจาก order ก่อนหน้า (-1 = order แรก) — คำนวณใน orders	-1
hist_order_count	BIGINT	Numeric >= 0	8	จำนวน order สะสมก่อนหน้า — คำนวณใน orders	0
hist_return_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	อัตราคืนสินค้าสะสม = returns ก่อนหน้า / orders ทั้งหมด — คำนวณใน orders ★ Feature สำคัญที่สุด (r=0.22)	0.0000
Group 3: Product Features — คุณลักษณะสินค้า (ใช้ใน ML Model ☒)					
category	VARCHAR / text	Enum	50	หมวดหมู่สินค้า: Fashion/Electronics/Home_Appliance ฯลฯ — JOIN จาก products	Electronics
brand	VARCHAR / text	Free Text	100	แบรนด์สินค้า — JOIN จาก products	BoomBox
is_fragile	BOOLEAN	true / false	1	สินค้าแตกหักง่ายหรือไม่ — JOIN จาก products → เสี่ยง Damaged Packaging สูง	true
product_rating	NUMERIC / double precision	Decimal(3,2) (1-5)	8	คะแนนรีวิวเฉลี่ย — JOIN จาก products → rating ต่ำ return rate สูง (r=-0.09)	3.8

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
🚚 Group 4: Courier Features — ประสิทธิภาพขนส่ง (ใช้ใน ML Model ☒)					
courier_name	VARCHAR / text	Free Text	100	ชื่อบริษัทขนส่ง — JOIN จาก couriers	FastShip
courier_type	VARCHAR / text	Enum	20	ประเภทบริการ: Express/Standard/Eco — JOIN จาก couriers	Express
avg_delivery_days	NUMERIC / double precision	Decimal(4,2)	8	วันส่งเฉลี่ยของ courier นี้ — JOIN จาก couriers → ยิ่งมากโอกาสคืนสูง	1.5
damage_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	อัตราสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง — JOIN จาก couriers → เชื่อมกับ item_condition ใน returns	0.01
coverage_region	VARCHAR / text	Free Text	100	พื้นที่ให้บริการ — JOIN จาก couriers → Bangkok Only เสี่ยงกว่า Nationwide	Nationwide
🎁 Group 5: Promotion Features — ข้อมูลโปรโมชั่น (ใช้ใน ML Model ☒)					
promo_name	VARCHAR / text	Free Text	100	ชื่อแคมเปญ — JOIN จาก promotions	New Year Mega Sale
promo_type	VARCHAR / text	Enum	20	ประเภทโปรโมชั่น: Campaign/None — JOIN จาก promotions	Campaign
promo_discount_rate	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	อัตราส่วนลดของแคมเปญ = campaign_discount_pct ใน orders — JOIN จาก promotions	0.1
promo_start_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันเริ่มโปรโมชั่น — JOIN จาก promotions (Analysis Only)	2025-01-01 00:00:00
promo_end_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันสิ้นสุดโปรโมชั่น — JOIN จาก promotions (Analysis Only)	2025-01-31 00:00:00
🛒 Group 6: Order Transaction Features — ข้อมูลธุรกรรม (ใช้ใน ML Model ☒)					
channel_type	VARCHAR / text	Enum	20	ช่องทางสั่งซื้อ: Shopee/TikTok/Mobile_App/TV_Show — orders	Shopee
payment_method	VARCHAR / text	Enum	20	วิธีชำระเงิน: COD/Credit_Card/Bank_Transfer — orders → COD มักมี return rate สูง	COD
quantity	BIGINT	Numeric >= 1	8	จำนวนชิ้นที่สั่ง — orders	2
unit_price	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	8	ราคาต่อหน่วย snapshot ณ วันที่สั่ง — orders	990

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
tier_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	% ส่วนลดจากระดับสมาชิก: Bronze=0.05/Silver=0.10/Gold=0.15/Platinum=0.20 — orders	0.05
campaign_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	% ส่วนลดจากแคมเปญ = promo_discount_rate — orders	0.10
total_discount_pct	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	% ส่วนลดรวม = tier + campaign Multicollinearity สูง ควรตัดออกก่อนใส่ Model	0.15
discount_applied_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	8	มูลค่าส่วนลด = (unit_price x qty) x total_discount_pct — orders	99
total_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	8	ยอดชำระสุทธิ = (unit_price x qty) - discount_applied_amount — orders	1881
delivery_time_expected_days	BIGINT	Numeric >= 1	8	จำนวนวัน SLA ที่กำหนดไว้ตอนสั่ง — orders	1
delivery_days	BIGINT	Numeric >= 1	8	จำนวนวันขนส่งจริง Multicollinearity สูงกับ delivery_time_expected_days ควรใช้ delay_days	2
is_repurchased_item	BOOLEAN / BIGINT	0 / 1	1	ลูกค้าเคยซื้อสินค้านี้มาก่อนหรือไม่: 1=เคย, 0=ไม่เคย — orders	0
order_hour	BIGINT	0 - 23	8	ชั่วโมงที่สั่งซื้อ — orders (r=0.01 กับ is_returned แต่อาจมี non-linear pattern)	5
🔄 Group 7: Returns — ข้อมูลการคืนสินค้า (Analysis Only ห้ามใช้ใน ML Model)					
return_id	VARCHAR / text	RETXXXXX	36	รหัสการคืน — JOIN จาก returns (NULL ถ้า is_returned=0)	RET00001
return_date	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	8	วันที่แจ้งคืน — JOIN จาก returns (เกิดหลัง order ห้ามใช้ทำนาย)	2025-01-06 05:00:00
return_reason	VARCHAR / text	Enum	50	เหตุผลคืน: Defective/Wrong Item/Changed Mind/Better Price Elsewhere — returns	Defective
return_scenario	VARCHAR / text	Enum	50	บริบทการคืน: Standard Return (รองรับ Carrier Damage ในอนาคต) — returns	Standard Return
item_condition	VARCHAR / text	Enum	50	สภาพสินค้าตอนรับคืน: Unopened/Used/Defective/Damaged Packaging — returns	Unopened
return_status	VARCHAR / text	Enum	20	สถานะการดำเนินการ: Completed — returns	Completed

Data Item / ชื่อข้อมูล	Data Type / ประเภท	Data Format / รูปแบบ	Bytes	Description / คำอธิบาย	Example / ตัวอย่าง (จากข้อมูลจริง)
refund_amount	NUMERIC / double precision	Decimal(10,2)	8	เงินที่คืนให้ลูกค้า (0 ถ้าไม่มีการคืน) — returns	1881
 Group 8: Risk Score — ผลลัพธ์จาก ML Model (Model Output ห้ามใช้เป็น Feature)					
risk_score	NUMERIC / double precision	Decimal(5,4) (0-1)	8	คะแนนความน่าจะเป็นที่จะเกิดการคืนสินค้า — JOIN จาก risk_scores	0.34
risk_tier	VARCHAR / text	Enum	10	ระดับความเสี่ยง: High (>=0.5) / Low (<0.5) — JOIN จาก risk_scores	High
shap_values	JSONB / text	JSON Object	Variable	SHAP explanation — ปัจจัยที่ทำให้ model ให้คะแนนนี้ — JOIN จาก risk_scores	{"rating": 0.1}
 Group 9: Target Variable — ตัวแปรเป้าหมาย					
is_returned	SMALLINT / BIGINT	0 / 1	2	Target Variable: 1=คืนสินค้า, 0=ไม่คืน — มาจากตาราง orders สิ่ง ML Model ต้องทำนาย	0



หมายเหตุ: Discount Logic (Stackable Discounts)

สูตรการคำนวณ:

- (1) $\text{total_discount_pct} = \text{tier_discount_pct} + \text{campaign_discount_pct}$ // เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวมทั้งหมด
- (2) $\text{discount_applied_amount} = (\text{unit_price} \times \text{quantity}) \times \text{total_discount_pct}$ // ราคาที่หักส่วนลดไปเท่าไร
- (3) $\text{total_amount} = (\text{unit_price} \times \text{quantity}) - \text{discount_applied_amount}$ // ยอดชำระสุทธิหลังจากหักส่วนลด

ส่วนลดตามระดับสมาชิก (tier_discount_pct):

- Bronze → 0.05 (5%)
- Silver → 0.10 (10%)
- Gold → 0.15 (15%)
- Platinum → 0.20 (20%)

ส่วนลดตามแคมเปญ (campaign_discount_pct):

- PROMO_001 New Year Mega Sale → 0.10 (10%)
- PROMO_002 Summer Fashion Week → 0.05 (5%)
- PROMO_003 Tech Gadget Fest → 0.15 (15%)
- PROMO_NONE No Promotion → 0.00 (ไม่มีส่วนลด)

ตัวอย่างการคำนวณ:

ลูกค้าระดับ Silver (tier=0.10) ซื้อสินค้าในช่วง PROMO_001 (campaign=0.10) product_name = Bluetooth Speaker
unit_price=990, quantity=2

$\text{total_discount_pct} = 0.10 + 0.10 = 0.20$

$\text{discount_applied_amount} = (990 \times 2) \times 0.20 = 396 \text{ บาท}$

$\text{total_amount} = (990 \times 2) - 396 = 1,584 \text{ บาท}$

ความหมายของชนิดตัวแปร:

Enum → สำหรับจัดกลุ่มค่าคงที่ที่มีเงื่อนไขบริบทหรือหมวดหมู่เข้าไว้ด้วยกัน เช่น
ทิศทาง (Direction): NORTH, SOUTH, EAST, WEST

ตาราง `order_history_complete_v2` รวมทุก column ไว้ในที่เดียว แต่ไม่ใช่ทุก column ที่ควรใส่ใน Model

☑ **ใส่ใน Model ได้** — รู้ก่อนหรือตอนที่ order เกิดขึ้น

- `hist_return_rate` ($r=0.22$ สำคัญที่สุด)
- `membership_tier`
- `channel_type`
- `payment_method`
- `product_rating`
- `is_fragile`
- `category`
- `damage_rate`
- `courier_type`
- `avg_delivery_days`
- `tier_discount_pct`
- `campaign_discount_pct`
- `delivery_time_expected_days`
- `customer_age_days`
- `days_since_last_order`
- `hist_order_count`
- `order_hour`
- `is_repurchased_item`
- `province`

✗ **ห้ามใส่ใน Model** — เกิดขึ้นหลัง order แล้ว (Data Leakage)

- `return_date`, `return_reason`, `return_scenario`, `item_condition`, `return_status`
- `refund_amount`
- `delivery_date` (ส่งจริง)
- `risk_score`, `risk_tier`, `shap_values` (Model Output)

⚠ **Multicollinearity** — ควรตัดออก 1 ตัวจากคู่ที่สัมพันธ์กันสูง

- `total_discount_pct` ← ตัดออก เพราะ $= \text{tier} + \text{campaign}$ (สร้างจากกัน)
- `delivery_days` ← แนะนำสร้าง `delay_days = delivery_days - delivery_time_expected_days` แทน
- `discount_applied_amount` ← ตัดออก เพราะ corr สูงกับ `total_amount`